Структура научной презентации

Простейший вариант

Селиванов Вячеслав Алексеевич

2026-03-07

Содержание I

1 Информация

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Селиванов Вячеслав Алексеевич

Актуальность

- Математические модели Sir и Лотки-Вольтерры прогнозируют скорость распространения эпидемии и популяции хищников и жертв в закрытой среде соответсвенно

Объект и предмет исследования

Модели SIR и Лотки-Вольтерры

Цели и задачи

Изучить модели SIR и Лотки-Вольтерры, создать скрипты, реализующие данные модели, проанализировать полученные результаты

Выполнение лабораторной работы

Создаем рабочий каталог и инициализируем проект в julia.

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-mod
eling/2026-1--study--simulation-modeling (master)
$ cd labs/lab02

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02 (master)
$ julia
               _
   _       _ _(_)_     |  Documentation: https://docs.julialang.org
  (_)     | (_) (_)    |
   _ _   _| |_  __ _   |  Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
  | | | | | | |/ _` |  |
  | | |_| | | | (_| |  |  Version 1.12.5 (2026-02-09)
 _/ |\__'_|_|_|\__'_|  |  Official https://julialang.org release
|__/                   |

julia>

julia>

julia> using Pkg

julia> Pkg.add("DrWatson")
    Updating registry at `C:\Users\Пользователь\.julia\registries\General.toml`
   Resolving package versions...
     Project No packages added to or removed from `C:\Users\Пользователь\.julia\environments\v1.12\Project.toml`
    Manifest No packages added to or removed from `C:\Users\Пользователь\.julia\environments\v1.12\Manifest.toml`

julia>

julia> using DrWatson

julia> initialize_project("project"; authors="Ваше Имя", git=false)
  Activating new project at `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project`
   Resolving package versions...
    Installed Preferences — v1.5.2
     Updating `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\Project.toml`
  [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
```

Добавляем необходимые пакеты.

```
julia> exit()

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02 (master)
$ cd project

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project (master)
$ julia add_packages.jl
   Installed BoundaryValueDiffEqAscher ─────── v1.11.0
   Installed StringManipulation ────────────── v0.4.4
   Installed OrdinaryDiffEqDifferentiation ─── v2.2.1
  Installing artifacts ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5/5
    Updating `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\Project.toml`
  [6e4b80f9] + BenchmarkTools v1.6.3
  [336ed68f] + CSV v0.10.16
```

Рисунок 2: Добавление пакетов

Создадим скрипт для работы с моделью SIR и запустим его.

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project (master)
$ julia --project=. scripts/sir_ode.jl
Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.05
c (среднее число контактов) = 10.0
γ (скорость выздоровления) = 0.25
R0 = c * β / γ = 2.0
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия: S0 = 990.0, I0 = 10.0, R0 = 0.0

Бенчмарк решения:

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Пиковое число зараженных: I_max = 154.8
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
 - Порог коллективного иммунитета: 50.0%
 - Теоретический пик при S/N = 1/R0 = 0.5
```

Рисунок 3: Результаты выполнения скрипта для модели SIR

Создадим производные форматы.

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project (master)
$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_ode.jl
Генерация из: scripts/sir_ode.jl
[ Info: generating plain script file from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode\sir_ode.jl`
 ✓ Чистый скрипт: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode/sir_ode.jl
[ Info: generating markdown page from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\sir_ode\sir_ode.qmd`
 ✓ Quarto: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\sir_ode/sir_ode.qmd
[ Info: generating notebook from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\sir_ode\sir_ode.ipynb`
 ✓ Notebook: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\sir_ode/sir_ode.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4: Создание производных форматов

Проверим файл для Jupyter.

ter sir_ode Last Checkpoint: 8 minutes ago

View Run Kernel Settings Help

Markdown

```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using SimpleDiffEq
using Tables
using DataFrames
using StatsPlots
using LaTeXStrings # Для красивого отображения формул на графиках
using Plots
using BenchmarkTools
script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
function sir_ode!(du, u, p, t)
(S, I, R) = u
(β, c, γ) = p
N = S + I + R
@inbounds begin
du[1] = -β * c * I / N * S
du[2] = β * c * I / N * S - γ * I
du[3] = γ * I
end
nothing
end
```

Параметры модели

```julia
δt = 0.1
tmax = 40.0
```

Создадим скрипт для работы с моделью Лотки-Вольтерры и запустим его.

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project (master
$ julia --project=. scripts/lv_ode.jl
┌ Warning: Verbosity toggle: dense_output_saveat
│  Dense output is incompatible with saveat. Please use the SavingCallback from the Callback Library to mix the two behaviors.
└ @ OrdinaryDiffEqCore C:\Users\Пользователь\.julia\packages\OrdinaryDiffEqCore\q5Gdj\src\solve.jl:177
============================================================
Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
============================================================

Параметры модели:
α (скорость размножения жертв) = 0.1
β (скорость поедания жертв) = 0.02
δ (коэффициент конверсии) = 0.01
γ (смертность хищников) = 0.3

Начальные условия:
Жертвы (x0) = 40.0
Хищники (y0) = 9.0

Стационарные точки (положения равновесия):
x* = γ/δ = 30.0
y* = α/β = 5.0

Доминирующая частота колебаний жертв: 0.2499 Гц
Период колебаний жертв: 4.0 единиц времени

============================================================
Анализ результатов
============================================================

Основные статистики:
Жертвы: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.9, max = 10.41, mean = 5.2

Анализ колебаний:
Первый пик жертв: время = 33.7, значение = 46.89
Первый пик хищников: время = 2.9, значение = 10.41
Сдвиг фаз (хищники отстают): -30.8
```

Создадим производные форматы.

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project (master)
$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/lv_ode.jl
Генерация из: scripts/lv_ode.jl
[ Info: generating plain script file from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode\lv_ode.jl`
 ✓ Чистый скрипт: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode/lv_ode.jl
[ Info: generating markdown page from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\lv_ode\lv_ode.qmd`
 ✓ Quarto: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\lv_ode/lv_ode.qmd
[ Info: generating notebook from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\lv_ode\lv_ode.ipynb`
 ✓ Notebook: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\lv_ode/lv_ode.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 7: Создание производных форматов

Проверим файл для Jupyter для модели Лотки-Вольтерры.

lv_ode

View Run Kernel Settings Help

Code

```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using DataFrames
using StatsPlots
using LaTeXStrings
using Plots
using Statistics
using FFTW
script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

Описание модели Лотки-Вольтерры

```julia
"""
Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
Система уравнений:
dx/dt = αx - βxy # Изменение популяции жертв
dy/dt = δxy - γy # Изменение популяции хищников
Где:
x - популяция жертв (например, зайцы)
y - популяция хищников (например, лисы)
α - естественный прирост жертв (в отсутствие хищников)
β - коэффициент поедания жертв хищниками
δ - коэффициент прироста хищников за счет поедания жертв
γ - естественная смертность хищников (в отсутствие жертв)
```

Изменим скрипт, чтобы он перебирал параметры альфа и гамма и проанализируем чувствительность к этим параметрам.

```
============================================================
Анализ чувствительности
============================================================

1. Влияние скорости размножения жертв (α):

Анализ чувствительности к параметру: α
 α=0.05: жертвы=16.06, хищники=0.64
 α=0.1: жертвы=17.88, хищники=4.93
 α=0.2: жертвы=26.56, хищники=6.92
 α=0.3: жертвы=33.89, хищники=24.49

2. Влияние смертности хищников (γ):

Анализ чувствительности к параметру: γ
 γ=0.1: жертвы=0.87, хищники=2.07
 γ=0.3: жертвы=17.88, хищники=4.93
 γ=0.5: жертвы=53.5, хищники=9.97
 γ=0.7: жертвы=101.25, хищники=1.4

Моделирование завершено успешно!
```

Создадим производные форматы для модели с перебором параметров.

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project (master)
$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/lv_ode_2.jl
Генерация из: scripts/lv_ode_2.jl
[ Info: generating plain script file from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode_2.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode_2\lv_ode_2.jl`
✓ Чистый скрипт: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode_2/lv_ode_2.jl
[ Info: generating markdown page from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode_2.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\lv_ode_2\lv_ode_2.qmd`
✓ Quarto: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\lv_ode_2/lv_ode_2.qmd
[ Info: generating notebook from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode_2.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\lv_ode_2\lv_ode_2.ipynb`
✓ Notebook: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\lv_ode_2/lv_ode_2.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 10: Создание производных форматов

Выполним файл .ipynb в Jupyter.

lv_ode.jl | lv_ode_2.jl | lv_ode.ipynb | lv_ode_2.ipynb

C: > Users > Пользователь > work > study > 2026-1 > 2026-1==study--simulation-modeling > 2026-1--study--simulation-modeling > labs > lab02 > projec

Generate + Code + Markdown | Run All | Restart | Clear All Outputs | Outline ···

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using DataFrames
using StatsPlots
using LaTeXStrings
using Plots
using Statistics
using FFTW
script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

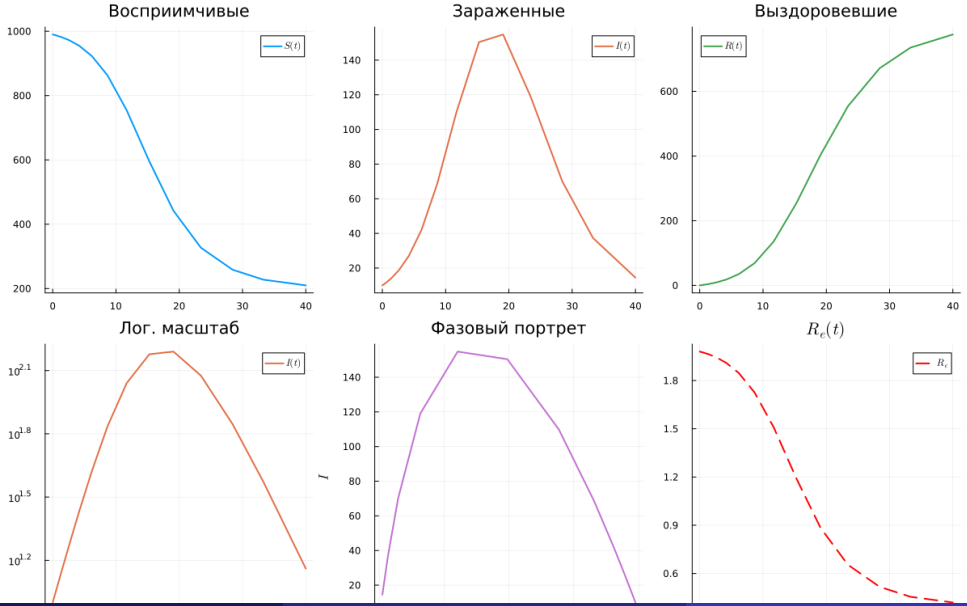
[1] ✓ 31.9s

··· "c:\\Users\\Пользователь\\work\\study\\2026-1\\2026-1==study--simulation-modeling\\2026-1--study--simulation-mode

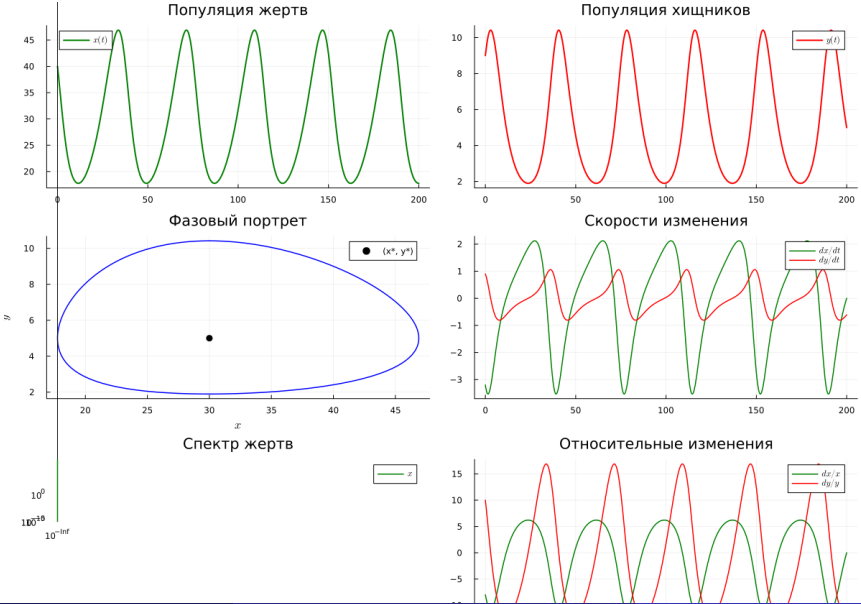
Описание модели Лотки-Вольтерры

```
"""
Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
Система уравнений:
dx/dt = αx - βxy # Изменение популяции жертв
dy/dt = δxy - γy # Изменение популяции хищников
Где:
x - популяция жертв (например, зайцы)
y - популяция хищников (например, лисы)
α - естественный прирост жертв (в отсутствие хищников)
β - коэффициент поедания жертв хищниками
δ - коэффициент прироста хищников за счет поедания жертв
```

Графики для модели SIR.



Графики для модели Лотки-Вольтерры.



Выводы

В ходе данной лабораторной работы я познакомился с основными моделями, такими как SIR и модель Лотки-Вольтерры. Я узнал где они применяются. Так же провел анализ чувствительности модели к параметрам.